

Correction de la feuille de TD n°5

Intégration numérique

Schémas numériques

1 Exercice

On cherche un encadrement de $\ln(2)$.

Q1. Déterminer une fonction f telle que

$$\ln(2) = \int_1^2 f(x) dx.$$

Q2. Calculer une valeur approchée de $\ln(2)$ en utilisant la méthode des trapèzes à 5 sous-intervalles.

Q3. Déterminer $\max_{x \in [1;2]} |f''(x)|$.

Q4. En déduire un encadrement de $\ln(2)$.

Correction _____

Q1. On sait que,

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = [\ln(x)]_1^2 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2).$$

On prend donc $f(x) = \frac{1}{x}$.

Q2. Calculons une valeur approchée de $\ln(2)$ par la méthode des trapèzes à $n = 5$ sous-intervalles sur $[1; 2]$.

Le pas est $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{5} = 0,2$, et les points de subdivision sont $x_k = 1 + 0,2k$ pour $k = 0, \dots, 5$:

k	x_k	$f(x_k) = \frac{1}{x_k}$
0	1	1
1	1,2	0,83333
2	1,4	0,71429
3	1,6	0,625
4	1,8	0,55556
5	2	0,5

La formule des trapèzes donne :

$$\begin{aligned} I_{\text{approx}} &= \frac{\Delta x}{2} \sum_{k=0}^4 (f(x_k) + f(x_{k+1})) \\ &= \frac{0,2}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) \\ &\quad + 2f(x_4) + f(x_5)] \\ &\approx 0,69563 \end{aligned}$$

Q3. Déterminons $\max_{x \in [1;2]} |f''(x)|$.

On calcule les dérivées successives de f . Pour tout $x \in [1; 2]$,

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \text{ et } f''(x) = \frac{2}{x^3}.$$

La fonction $x \mapsto \frac{2}{x^3}$ est décroissante sur $[1; 2]$. Son maximum sur $[1; 2]$ est donc atteint en $x = 1$:

$$\max_{x \in [1;2]} |f''(x)| = f''(1) = \frac{2}{1^3} = 2$$

Q4. D'après le théorème de convergence de la méthode des trapèzes, avec $a = 1$, $b = 2$, $n = 5$ et $\max_{x \in [1;2]} |f''(x)| = 2$:

$$\begin{aligned} |\ln(2) - T_5| &\leq \frac{1}{12} \times \frac{(b-a)^3}{n^2} \times \max_{x \in [1;2]} |f''(x)| \\ &\leq \frac{1}{12} \times \frac{1}{25} \times 2 \\ &\leq \frac{1}{150} \end{aligned}$$

d'où l'encadrement :

$$I_{\text{approx}} - \frac{1}{150} \leq \ln(2) \leq I_{\text{approx}} + \frac{1}{150}$$

Numériquement, $0,68897 \leq \ln(2) \leq 0,70230$.

2 Exercice

On recherche une approximation de l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Q1. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode du trapèze sur 4 sous-intervalles.

Q2. Déterminer alors le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du trapèze avec une erreur égale à $\epsilon = 10^{-4}$.

Q3. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode de Simpson sur 2 sous-intervalles.

Correction _____

Q1. Calculons une approximation de $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ par la méthode des trapèzes à $n = 4$ sous-intervalles.

Le pas est $\Delta x = \frac{1-0}{4} = 0,25$, et $f(x) = e^{-x^2}$:

k	x_k	$f(x_k)$
0	0	1
1	0,25	0,93941
2	0,5	0,77880
3	0,75	0,56978
4	1	0,36788

$$T_4 = \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)]$$

$$\approx 0,74298$$

Q2. Déterminons le nombre d'intervalles minimal n pour une erreur $\varepsilon = 10^{-4}$ par la méthode des trapèzes.

Calcul de $\max |f''|$. Pour tout $x \in [0; 1]$,

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} \text{ et } f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}.$$

Étudions $g(x) = f''(x)$ sur $[0, 1]$. Pour tout $x \in [0; 1]$;

$$g'(x) = 4x(3 - 2x^2)e^{-x^2} \geq 0$$

Donc g est croissante sur $[0, 1]$. Le maximum de $|g|$ est donc atteint en $x = 0$:

$$\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| = |f''(0)| = 2.$$

Nombre d'intervalles.

D'après le de convergence de la méthode des trapèzes :

$$|I - T_n| \leq \frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{n^2} \max |f''| = \frac{1}{6n^2}.$$

On veut $\frac{1}{6n^2} \leq 10^{-4}$, soit :

$$n^2 \geq \frac{10^4}{6} \approx 1666,67 \implies n \geq \sqrt{1666,67} \approx 40,82$$

Le plus petit entier convenant est donc $n = 41$.

Q3. Le pas est $\Delta x = \frac{1-0}{2} = 0,5$, avec $x_0 = 0$, $x_1 = 0,5$, $x_2 = 1$, et les milieux $\bar{x}_0 = 0,25$, $\bar{x}_1 = 0,75$:

k	x_k	$f(x_k)$
0	0	1
1	0,5	0,77880
2	1	0,36788
k	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$
0	0,25	0,93941
1	0,75	0,56978

$$S_2 = \frac{\Delta x}{6} [(f(x_0) + 4f(\bar{x}_0) + f(x_1)) + (f(x_1) + 4f(\bar{x}_1) + f(x_2))] \\ \approx 0,74686$$

3 Exercice – NASA

On lance une fusée verticalement du sol et on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m.s ⁻²]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80$ s, par la méthode des trapèzes.

Correction ———

Comme $\gamma = \frac{dV}{dt}$, on a (en supposant $V(0) = 0$, la fusée partant du sol au repos) :

$$V(80) = \int_0^{80} \gamma(t) dt.$$

On approche cette intégrale par la méthode des trapèzes, avec $n = 8$ sous-intervalles de pas $\Delta t = 10$.

$$V(80) \approx \frac{\Delta t}{2} \left[\gamma(0) + 2 \sum_{k=1}^7 \gamma(10k) + \gamma(80) \right]$$

Calcul de la somme des valeurs intermédiaires.

$$\sum_{k=1}^7 \gamma(10k) = \gamma(10) + \gamma(20) + \dots + \gamma(70) \\ = 268,61$$

Application de la formule des trapèzes.

$$V(80) \approx \frac{10}{2} [\gamma(0) + 2 \times 268,61 + \gamma(80)] \\ = 3089,45$$

Conclusion. La vitesse de la fusée à $t = 80$ s est approximativement :

$$V(80) \approx 3089,45 \text{ m.s}^{-1}$$

4 Exercice

On considère l'intégrale suivante $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

Q1. Évaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes pour le pas $h = \frac{1}{3}$.

- Q2. Calculer la valeur exacte de I .
- Q3. (a) Pourquoi la valeur numérique obtenue à la question 1. est-elle supérieure à $\ln(2)$?
- (b) Justifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0; +\infty[$.
- (c) En déduire que pour tout pas h , la valeur numérique sera supérieure à $\ln(2)$.

Correction _____

- Q1. Avec $h = \frac{1}{3}$, on a $n = \frac{2-1}{1/3} = 3$ sous-intervalles, et les points $x_0 = 1$, $x_1 = \frac{4}{3}$, $x_2 = \frac{5}{3}$, $x_3 = 2$:

k	x_k	$f(x_k) = \frac{1}{x_k}$
0	1	1
1	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{5}$
3	2	$\frac{1}{2}$

$$T_3 = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3)] \\ = \frac{7}{10} = 0,7$$

- Q2. Calculons la valeur exacte de I .

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2) \approx 0,6931.$$

- Q3. (a) La valeur numérique obtenue (0,7) est supérieure à $\ln(2)$ ($\approx 0,6931$) car la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est **convexe** sur $[1, 2]$ (voir question suivante) : sur chaque sous-intervalle, la corde reliant les deux points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$ se situe **au-dessus** du graphe de f . Or l'aire du trapèze construit sur cette corde est précisément l'approximation donnée par la méthode des trapèzes : celle-ci surestime donc systématiquement l'aire réelle sous la courbe, donc la valeur de I .
- (b) Justifions que $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0; +\infty[$.
 f est deux fois dérivable et pour tout $x \in [1; 2]$,

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \text{ et } f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0.$$

Ainsi, f est (strictement) convexe sur cet intervalle.

- (c) Dédudons que pour tout pas h , la valeur numérique obtenue sera supérieure à $\ln(2)$.
Considérons un sous-intervalle $[x_k, x_{k+1}]$ de la subdivision (de longueur $h = x_{k+1} - x_k$). La **corde** reliant les points $(x_k, f(x_k))$ et $(x_{k+1}, f(x_{k+1}))$ est la droite d'équation :

$$C_k(x) = f(x_k) + \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{x_{k+1} - x_k} (x - x_k) \\ = f(x_k) + \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{h} (x - x_k)$$

Comme f est convexe sur $[1, 2]$, son graphe est situé en dessous de toute corde, donc pour tout $x \in [x_k, x_{k+1}]$,

$$f(x) \leq C_k(x).$$

Intégrale de la corde.

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} C_k(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

On retrouve exactement l'aire du trapèze utilisée dans la méthode des trapèzes sur ce sous-intervalle.

Intégration de l'inégalité de convexité.

En intégrant $f(x) \leq C_k(x)$ sur $[x_k, x_{k+1}]$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \leq \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})).$$

Sommation sur tous les sous-intervalles.

En sommant cette inégalité pour $k = 0, \dots, n-1$:

$$\int_1^2 f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \\ \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1})) = T_h$$

Ainsi, pour tout pas h , on a $T_h \geq I = \ln(2)$: la méthode des trapèzes surestime systématiquement $\ln(2)$, quel que soit le nombre de sous-intervalles utilisé.

Ordres et formules de quadrature

5 Exercice – Démonstration du cours

Montrer que la formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.

Correction _____

On considère la formule élémentaire des trapèzes sur un intervalle $[x_k, x_{k+1}]$ de longueur $\Delta x = x_{k+1} - x_k$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \approx \frac{\Delta x}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

Exactitude pour les polynômes de degré ≤ 1 .

Soit $P(x) = \alpha x + \beta$ un polynôme quelconque de degré ≤ 1 . D'une part :

$$\begin{aligned} \int_{x_k}^{x_{k+1}} P(t) dt &= \left[\alpha \frac{t^2}{2} + \beta t \right]_{x_k}^{x_{k+1}} \\ &= \frac{\alpha}{2} (x_{k+1}^2 - x_k^2) + \beta (x_{k+1} - x_k) \\ &= \Delta x \left[\frac{\alpha}{2} (x_k + x_{k+1}) + \beta \right] \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta x}{2} (P(x_k) + P(x_{k+1})) &= \frac{\Delta x}{2} [(\alpha x_k + \beta) + (\alpha x_{k+1} + \beta)] \\ &= \Delta x \left[\frac{\alpha}{2} (x_k + x_{k+1}) + \beta \right] \end{aligned}$$

Les deux expressions coïncident : la formule des trapèzes est donc **exacte pour tout polynôme de degré ≤ 1 .**

Mise en défaut pour un polynôme de degré 2. Prenons $P(t) = t^2$. On a :

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} t^2 dt = \frac{x_{k+1}^3 - x_k^3}{3} = \frac{\Delta x}{3} (x_k^2 + x_k x_{k+1} + x_{k+1}^2).$$

tandis que :

$$\frac{\Delta x}{2} (P(x_k) + P(x_{k+1})) = \frac{\Delta x}{2} (x_k^2 + x_{k+1}^2).$$

Ces deux quantités ne sont pas égales le polynôme $P(t) = t^2$ (de degré 2) ne vérifie donc pas l'égalité.

Conclusion. La méthode des trapèzes est exacte pour les polynômes de degré ≤ 1 , et il existe un polynôme de degré 2 pour lequel elle ne l'est pas : elle est donc **d'ordre 1**.

6 Exercice

Soit $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, $x_1 < x_2$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. On définit, pour toute fonction f continue sur $[-1, 1]$, la formule de quadrature T de la façon suivante :

$$T(f) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \approx \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

Montrer que T est d'ordre au moins 1 sur $[-1, 1]$ si, et seulement si, $\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1}$ et $\lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}$.

Correction ———

T est d'ordre au moins 1 si et seulement si elle est exacte sur les polynômes $P(t) = 1$ et $P(t) = t$.

▷ **Cas** $P(t) = 1$.

$$\int_{-1}^1 1 dt = 2, \text{ donc } \lambda_1 + \lambda_2 = 2.$$

▷ **Cas** $P(t) = t$.

$$\int_{-1}^1 t dt = 0, \text{ donc } \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0.$$

Résolution.

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0 \end{cases}$$

En résolvant le système on obtient $\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1}$ et $\lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}$.

7 Exercice

Soit $f \in C^1([0, 1])$. On considère la formule de quadrature

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0).$$

où $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ sont des réels.

Déterminer les paramètres $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ pour que cette formule de quadrature soit d'ordre au moins 3.

Correction ———

On cherche $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que la formule de quadrature :

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0)$$

soit exacte pour tout polynôme de degré ≤ 3 .

Par linéarité, il suffit d'imposer l'exactitude sur les monômes $1, x, x^2, x^3$.

▷ **Cas** $P(x) = 1$.

$$\text{On a } P(0) = 1, P'(x) = 0 \text{ donc } P'(0) = P'(x_0) = 0, \text{ et } \int_0^1 1 dx = 1 :$$

$$\lambda_0 \times 1 + \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 0 = 1 \implies \lambda_0 = 1$$

▷ **Cas** $P(x) = x$.

$$\text{On a } P(0) = 0, P'(0) = P'(x_0) = 1 \text{ et } \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} :$$

$$\lambda_0 \times 0 + \lambda_1 \times 1 + \lambda_2 \times 1 = \frac{1}{2} \implies \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2}$$

▷ **Cas** $P(x) = x^2$.

On a $P(0) = 0$, $P'(0) = 0$, $P'(x_0) = 2x_0$ et

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} :$$

$$\lambda_0 \times 0 + \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 2x_0 = \frac{1}{3} \implies 2\lambda_2 x_0 = \frac{1}{3}.$$

▷ **Cas** $P(x) = x^3$.

On a $P(0) = 0$, $P'(0) = 0$, $P'(x_0) = 3x_0^2$ et

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} :$$

$$\lambda_2 \times 3x_0^2 = \frac{1}{4} \implies 3\lambda_2 x_0^2 = \frac{1}{4}$$

Conclusion. En résolvant le système

$$\begin{cases} \lambda_0 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2} \\ 2\lambda_2 x_0 = \frac{1}{3} \\ 3\lambda_2 x_0^2 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

on trouve

$$x_0 = \frac{1}{2}, \lambda_0 = 1, \lambda_1 = \frac{1}{6} \text{ et } \lambda_2 = \frac{1}{3}$$

Avec ces valeurs de $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$, la formule de quadrature est donc exacte pour tout polynôme de degré ≤ 3 : elle est d'ordre au moins 3.